

n8n 節點 JSON 資料

輔助教學工具使用指南

配套三款互動工具

工具 1：輕鬆看懂 n8n 的節點資料

工具 2：n8n 節點的 JSON 資料提供三種檢視

工具 3：n8n 節點 JSON 資料的 Expression 助手

本教材為書籍附件，請搭配正文閱讀

前言：為什麼需要這三款工具？

在使用 n8n 建立自動化流程時，理解節點輸出的 JSON 資料是一項核心技能。對許多初學者而言，JSON 的結構、n8n 特有的 `items[]` 陣列格式，以及 **Expression** 引用語法，往往需要反覆查閱才能上手。

本書特別設計了三款互動式輔助教學工具（HTML 檔案），讓你可以在瀏覽器中動手操作，加深對以下概念的理解：

- JSON 的基本資料型別與語法規則
- n8n 節點輸出資料的三種檢視方式（Schema、Table、JSON）
- 如何透過 **Expression** 正確引用節點資料

這三款工具互相呼應，建議依序使用，搭配本書正文閱讀效果最佳。

工具清單與對應概念

工具名稱	核心學習目標
工具 1：輕鬆看懂 n8n 的節點資料	認識 JSON 格式、資料型別、n8n <code>items[]</code> 結構
工具 2：三種檢視方式	比較 Schema / Table / JSON 三種檢視，選對工具除錯
工具 3：Expression 助手	貼上 JSON 自動產生 Expression，快速掌握引用語法

 **開啟方式** 三款工具皆為獨立 HTML 檔案，直接用瀏覽器（Chrome / Edge）開啟即可使用，不需要安裝任何軟體或網路連線。

工具 1：輕鬆看懂 n8n 的節點資料

工具目的

本工具以視覺化方式呈現 n8n 節點 JSON 輸出的完整結構，並標示各種資料型別的位置，讓初學者快速建立對 JSON 格式的直觀認識。

介面說明

開啟工具後，畫面主要分為三個區域：

1. 左側面板：說明什麼是 n8n 的 JSON，以及三種檢視方式的簡介。

2. **中央主區域**：顯示一個 HTTP Request 節點的範例 JSON 輸出，包含完整的 `items[]` 陣列結構。
3. **右側面板**：列出 JSON 的六種主要資料型別，點選可在中央區域標示對應位置。

核心概念：n8n 的資料結構

每個 n8n 節點執行後，輸出的資料遵循固定格式：

```
[
  {
    "json": {
      "id": 1001,
      "name": "王小明",
      "email": "ming@example.com",
      "active": true,
      "scores": [85, 92, 78],
      "address": { "city": "台北市", "zip": "10001" }
    }
  }
]
```

這個結構有三個重點：

- 最外層是 **items[] 陣列**：每個元素代表一筆資料（item）。
- 每筆資料有 **"json": {}** 欄位：實際的業務資料放在這裡。
- "json" 物件內可以包含各種型別的欄位

六種資料型別速查表

型別	說明與引用範例
物件（Object）	鍵值對的集合，以 {} 包住。引用：{{ \$json["address"]["city"] }}
字串（String）	文字內容，以雙引號包住。引用：{{ \$json["name"] }}
數字（Number）	整數或浮點數，不需引號。引用：{{ \$json["id"] }}
布林值（Boolean）	只有 true 或 false。引用：{{ \$json["active"] }}
陣列（Array）	有序清單，以 [] 包住。引用陣列中第一個元素：{{ \$json["scores"][0] }}
空值（Null）	表示欄位存在但沒有值。引用：{{ \$json["field"] }}

如何使用此工具學習

- **步驟 1**：開啟工具，觀察中央區域的 JSON 範例結構，找出 `items[]`、`"json"`、各欄位的位置。
- **步驟 2**：逐一點選右側面板的資料型別（數字、字串、布林值等），觀察中央 JSON 中對應欄位被標示的位置。
- **步驟 3**：對照左側「常用引用語法範例」，練習自行寫出各欄位的 **Expression**。
- **步驟 4**：重點看懂「巢狀物件」的引用方式：`{{ $json["address"]["city"] }}`，這是初學者最常出錯的地方。

 **學習提示** 點選不同型別時，注意觀察 JSON 中被高亮的欄位。比較「字串」和「數字」的差異：字串有雙引號，數字沒有。這個細節在寫 **Expression** 時很重要。

工具 2：n8n 節點的 JSON 資料提供三種檢視

工具目的

n8n 介面中，每個節點執行後都提供三種方式來檢視輸出資料：**Schema**、**Table**、**JSON**。本工具模擬這三種檢視切換，幫助你了解各自的特性與適用場景。

介面說明

工具頂端有一個流程圖，包含三個範例節點：

- **Webhook 觸發**：代表觸發節點，接收 HTTP 請求。
- **HTTP Request**：代表動作節點，呼叫外部 API。
- **Edit Fields**：代表資料整理節點，修改欄位內容。

點擊任一節點，下方即會切換顯示該節點的模擬輸出資料；再點選 **Schema**、**Table**、**JSON** 三個分頁標籤，即可比較同一份資料的三種呈現方式。

三種檢視方式詳解

Schema 檢視

Schema 顯示每個欄位的名稱與資料型別，但不顯示實際數值。就像一份「資料目錄」，讓你一眼看清這個節點輸出了哪些欄位，以及各欄位是字串、數字還是物件。

最適合使用時機：

- 快速確認節點是否輸出了你預期的欄位
- 確認欄位的資料型別是否正確
- 開始撰寫 **Expression** 前，先查找欄位名稱

Table 檢視

Table 將 JSON 攤平成試算表格式，每一列是一筆 item，每一欄是一個欄位。當節點一次輸出多筆資料時，Table 是最直覺的比較工具。

最適合使用時機：

- 節點批次處理多筆資料時，快速掃描每筆結果
- 比較不同 item 之間的欄位差異
- 確認批次操作的資料筆數是否正確

JSON 檢視

JSON 顯示節點輸出的完整原始結構，包含巢狀物件與陣列的每個細節。這是唯一能看到完整資料層次的檢視方式。

最適合使用時機：

- 撰寫 Expression，需要確認欄位的確切路徑
- 除錯時，確認巢狀物件的結構是否符合預期
- API 回傳資料結構複雜時，確認深層欄位的位置

三種檢視比較一覽

	Schema	Table	JSON
顯示內容	欄位名稱 + 型別	表格（欄位值）	完整 JSON 結構
顯示實際值	否	是	是
顯示巢狀結構	是（型別標示）	部分（攤平）	是（完整）
適合多筆比較	否	是	否
適合寫 Expression	查欄位名	否	查完整路徑

Expression 引用語法

工具下方也整理了兩類常用的 Expression 語法：

取得當前 item 的欄位

```
{{ $json["name"] }}
{{ $json["user"]["email"] }}
```

取得指定節點的輸出

```
{{ $node["HTTP Request"].json["id"] }}
```

```
{{ $items("Edit Fields")[0].json["status"] }}
```

 **實用技巧** 在 n8n 的任何欄位輸入 {{ 後，會自動開啟 Expression 編輯器。切換到 Schema 分頁後，直接點選欄位名稱，n8n 就會自動填入完整的引用路徑，不需要手動輸入。

如何使用此工具學習

- **步驟 1**：先點選「Webhook 觸發」節點，依序切換 Schema → Table → JSON 三個分頁，觀察同一份資料的不同呈現。
- **步驟 2**：再點選「HTTP Request」節點，重複同樣操作，比較不同節點的輸出結構差異。
- **步驟 3**：思考：如果你要在下一個節點引用「city」這個欄位，應該用哪種檢視找到它的路徑？
- **步驟 4**：對照工具下方的 Expression 語法，試著自己寫出引用路徑，再用工具 3 驗證。

工具 3：n8n 節點 JSON 資料的 Expression 助手

工具目的

這是三款工具中最實用的一款。你可以將任何 JSON 資料貼入工具，工具會自動解析結構，並讓你點選任意欄位名稱（Key），立即產生對應的 n8n Expression。

介面說明

工具分為左右兩個主要面板：

- **左側面板**：JSON 輸入與解析區域，包含輸入框、格式選擇（單筆 JSON / JSON 陣列 / n8n 格式）、解析按鈕，以及範例資料快速載入。
- **右側面板**：解析後的 JSON 結構以互動方式呈現，紫色文字的 Key 名稱均可點選；點擊後，右下方即顯示自動產生的 Expression 及輸出值預覽。

支援的三種輸入格式

1. 單筆 JSON（單筆物件）

最基本的 JSON 物件，適合處理 API 回傳單一筆資料的情況：

```
{  
  "id": 1001,  
}
```

```
"name": "王小明",  
"city": "台北市"  
}
```

2. JSON 陣列（多筆資料）

包含多筆物件的陣列，工具會顯示每個索引位置的 **Expression**：

```
[  
  { "id": 1, "name": "王小明" },  
  { "id": 2, "name": "李小華" }  
]
```

3. n8n 格式（items[] 完整結構）

直接貼上 n8n 節點的完整輸出（含 items 陣列與 json 欄位），工具會自動識別並正確產生 **Expression**：

```
[  
  {  
    "json": {  
      "id": 1001,  
      "name": "王小明"  
    }  
  }  
]
```

使用步驟

- **步驟 1：取得 JSON 資料** 在 n8n 中，開啟任一節點的輸出面板，切換到「JSON」分頁，複製完整的 JSON 內容。
- **步驟 2：選擇輸入格式** 在工具左側選擇正確的格式（單筆 JSON / JSON 陣列 / n8n 格式），大多數情況下選「n8n 格式」。
- **步驟 3：貼上並解析** 將 JSON 貼入左側輸入框，點擊「► 解析資料」按鈕，右側即呈現互動式結構樹。
- **步驟 4：點選 Key 產生 Expression** 在右側結構樹中，點選任何紫色顯示的 Key 名稱，右下方立即顯示對應的 **Expression** 及值預覽。
- **步驟 5：複製並使用** 點選「📄 複製」按鈕，將 **Expression** 複製到剪貼簿，直接貼入 n8n 的欄位中使用。

 **快速上手** 工具左下角提供五種內建範例（單筆物件、JSON 陣列、n8n 格式、深層巢

狀、API 回應），點選即可直接載入，無需自己輸入資料，馬上開始練習點選 Key。

自動產生的 Expression 類型

工具會根據資料結構自動判斷並產生最合適的引用語法：

情境	自動產生的 Expression 範例
一般字串 / 數字欄位	<code>{{ \$json["name"] }}</code>
布林值欄位	<code>{{ \$json["active"] }}</code>
巢狀物件欄位	<code>{{ \$json["address"]["city"] }}</code>
陣列中的元素	<code>{{ \$json["scores"][0] }}</code>
跨節點引用（進階）	<code>{{ \$node["HTTP Request"].json["id"] }}</code>

工具下方的「 陣列常用 Expression」與「 延伸 Expression」區塊，也整理了陣列層級的常用操作，例如取得陣列長度、過濾特定元素等進階用法。

綜合練習建議

建議學習順序

- **第一週：**先用工具 1 建立對 JSON 格式的基本感覺。重點是認識 `items[]`、`"json"{}`、六種資料型別，以及各型別對應的引用語法。
- **第二週：**搭配工具 2 理解三種檢視的差異。在 n8n 中實際執行一個 HTTP Request 節點，切換 Schema / Table / JSON 三種檢視，對照工具 2 的模擬結果。
- **第三週：**大量使用工具 3。每次在 n8n 中需要寫 Expression 時，先將節點輸出的 JSON 貼入工具 3，點選 Key 取得 Expression，再貼回 n8n。透過反覆操作建立肌肉記憶。

實戰練習題

以下練習建議搭配 n8n 實際操作：

- **練習 1：**建立一個 HTTP Request 節點，呼叫公開 API（如 <https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1>），將回傳的 JSON 貼入工具 3，找出 "username"、"email"、"address.city" 的 Expression。

- **練習 2：**同樣的 API，改呼叫 /users（回傳 10 筆），在工具 2 中比較 Table 和 JSON 兩種檢視的差異，思考哪種更容易找到特定欄位。
- **練習 3：**在 n8n 的 Edit Fields 節點中，用工具 3 產生的 Expression 引用前一個節點的欄位，成功執行後，觀察輸出結果是否正確。

常見問題（FAQ）

Q：Expression 貼入 n8n 後顯示錯誤，怎麼辦？

最常見的原因：欄位名稱拼錯、大小寫不符、或引用的節點名稱與實際節點不同。建議先用工具 2 的 Schema 檢視確認欄位名稱的確切拼法，再回到工具 3 產生 Expression。

Q：工具 3 顯示「等待解析…」沒有反應，怎麼辦？

請確認貼入的 JSON 格式正確（沒有多餘的逗號或缺少引號），並確認選擇了正確的輸入格式（單筆 JSON / JSON 陣列 / n8n 格式）。可以先點選內建範例測試工具是否正常運作。

Q：巢狀物件很深，工具 3 能處理嗎？

可以。工具支援任意深度的巢狀結構，並提供「深層巢狀」範例可供測試。點選深層的 Key 時，工具會自動產生包含完整路徑的 Expression。

Q：這三款工具可以離線使用嗎？

可以。三款工具皆為獨立 HTML 檔案，所有程式碼都在本地執行，不需要網路連線。唯一需要網路的情況是第一次開啟時載入 Google Fonts 字型，但這不影響功能運作。

祝學習愉快，期待你用 n8n 打造出色的自動化工作流程！